VARIABLE REAL

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Eugenio Hernández
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice

1 Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$ **1**

1.1 Repaso de teoría de la medida 1

1.2 Espacios de Lebesgue 3

1.2.1 Espacios L^p para $0 < p < 1$ 6

1.3 Inclusiones entre espacios L^p 7

1.4 Completitud de los espacios L^p 8

1.5 Espacios de sucesiones 10

1.6 Funciones convexas. Desigualdad de Jensen 11

1.7 Aproximación en L^p por funciones continuas 13

1. Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$

1.1 Repaso de teoría de la medida

Definición 1.1.1 (σ-álgebra). Sea $X \neq \varnothing$, $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ es una σ-álgebra de $X \iff$

(i) $X \in \Sigma$

(ii) $E \in \Sigma \implies E^{\mathsf{c}} = X \setminus E \in \Sigma$

(iii) $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \Sigma$

Definición 1.1.2 (Medida). Sea $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una σ-álgebra de un conjunto $X \neq \varnothing$, una aplicación $\mu \colon \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida en $\Sigma \iff$

(i) $\mu(\varnothing) = 0$.

(ii) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$.

Definición 1.1.3 (Medida σ-finita). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Definición 1.1.4 (Espacio de probabilidad). La tripleta $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es un espacio de probabilidad $\iff$ $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ es un espacio de medida con $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Definición 1.1.5 (Función medible). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f \colon X \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es una función medible $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$.

Definición 1.1.6 (Función simple). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $\varphi \colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función simple

$$\iff \left(\exists \{a_i\}_{i=1}^{n} \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^{n} \subset \Sigma \text{ medibles bajo } \mu\right) : f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre X se denota por $\mathcal{S}(X)$.

Definición 1.1.7 (Integral de fn simple). Sea $\varphi\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ una fn simple en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de φ respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu := \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 1.1.8 (Integral de fn no negativa). Sea $f\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ una fn medible no negativa en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \,\mathrm{d}\mu := \sup\left\{ \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

Definición 1.1.9 (Integral). Sea $f\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ una función medible en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \,\mathrm{d}\mu := \int_E f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int_E f^- \,\mathrm{d}\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

Teorema 1.1.1 (de convergencia monótona para funciones). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión creciente de funciones medibles no negativas*

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n\to\infty} \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu = \int_E \lim_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu$$

Corolario 1.1.2. *Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones no negativas y medibles en (X, Σ, μ)*

$$\implies \forall E \in \Sigma : \int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

Lema 1.1.3 (de Fatou). *Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida (X, Σ, μ)*

$$\implies \int \liminf_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu$$

***Demostración*:** Tenemos que $\liminf\limits_{n\to\infty} f_n := \lim\limits_{n\to\infty} \left(\inf\limits_{k\geq n} f_k \right)$. Consideramos $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $g_n := \inf\limits_{k\geq n} f_k \geq 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim\limits_{n\to\infty} g_n = \liminf\limits_{n\to\infty} f_n$.

$$\begin{aligned}
\implies \int \liminf_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu &= \int \lim_{n\to\infty} g_n \,\mathrm{d}\mu \overset{\text{TCM}}{\overset{\downarrow}{=}} \lim_{n\to\infty} \int g_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int \inf_{k\geq n} f_k \,\mathrm{d}\mu \\
&\leq \liminf_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu \text{ porque } \int \inf_{k\geq n} f_k \,\mathrm{d}\mu \leq \inf_{k\geq n} \int f_k \,\mathrm{d}\mu
\end{aligned}$$

■

Teorema 1.1.4 (de la convergencia dominada). *Sea* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *una sucesión de fns medibles en* (X,Σ,μ) *tal que* $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$ *integrable* $: \forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g$[1]

$$\implies \lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = 0, \quad \textit{en particular,} \qquad \int \lim_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

1.2 Espacios de Lebesgue

Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^p$). Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida, $p \in [1,\infty]$ y $f\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ medible, $\|f\|_p$ es la norma $\mathcal{L}^p$ de f

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left(\displaystyle\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} & \text{si } p \in [1,\infty) \\ \|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |f| = \displaystyle\inf_{\substack{A\in\Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x\in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

Definición 1.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida y $p \in [1,\infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f\colon X \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

Lema 1.2.1. *Sea* (X,Σ,μ) *un espacio de medida y* $p \in [1,\infty]$

$$\implies \mathcal{L}^p(\mu) \textit{ es un } \mathbb{R} \textit{ o } \mathbb{C}\textit{-espacio vectorial con las operaciones:}$$

- *Suma:* $\forall f,g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f+g)(x) = f(x) + g(x)$.
- *Producto por escalar:* $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

Observación 1.2.3. La norma $\mathcal{L}^p$ no es una norma en $\mathcal{L}^p(X,\mathcal{A},\mu)$ porque no satisface la no degeneración: si $\|f\|_p = 0$, entonces $f = 0$ en c.t.p., pero no necesariamente $f = 0$.

Por tanto, definimos la relación de equivalencia $\sim$ en $\mathcal{L}^p$ y consideramos el espacio cociente:

$$\forall f,g \in \mathcal{L}^p(X,\mathcal{A},\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$$

Para probar que este espacio cociente (que denotaremos por $L^p := \mathcal{L}^p/\sim$) es normado, necesitamos demostrar algunas desigualdades previas.

Definición 1.2.4 (Exponente conjugado). Sea $p \in (1,\infty)$, $p' \in \mathbb{R}$ es el exponente conjugado de $p \iff 1/p + 1/p' = 1$.

[1] Se dice que g "domina" a todas las f_n.

Se dice que $p = 1$ y $p' = \infty$ son conjugados el uno del otro.

Teorema 1.2.2 (Desigualdad de Young). *Sean $a, b > 0$ y $p \in (1, \infty)$* $\implies ab \leq \dfrac{a^p}{p} + \dfrac{b^q}{q}$ *donde q es el exponente conjugado de p.*

***Demostración*:** Consideramos $\varphi(t) = at - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}t^q$, veamos que $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0$.

$$\varphi(0) = -\frac{1}{p}a^p < 0 \quad \wedge \quad \varphi'(t) = a - t^{q-1}v = 0 \iff t = a^{\frac{1}{q-1}}.$$

Además, $\varphi''\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) < 0$, luego $t = a^{\frac{1}{q-1}}$ es el máximo de φ:

$$\implies \varphi\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = aa^{\frac{1}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}a^{\frac{q}{q-1}} = \left(1 - \frac{1}{q}\right)a^{\frac{q}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p = \frac{1}{p}\left(a^{\frac{q}{q-1}} - a^p\right) = 0.$$

Entonces, $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0 \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. ■

Teorema 1.2.3 (Desigualdad de Hölder). *Sea $p \in (1, \infty)$ y $f \in \mathcal{L}^p(\mu), g \in \mathcal{L}^q(\mu)$*

$$\implies \|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Si $\|f\|_p = 0$ o $\|g\|_q = 0$, la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que $\|f\|_p \neq 0$ y $\|g\|_q \neq 0$ y definimos $\widehat{f} := f/\|f\|_p \wedge \widehat{g} := g/\|g\|_q$.

$$\implies \|f \cdot g\|_1 = \int_\Omega |f(x) \cdot g(x)| \, \mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_\Omega \left|\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)\right| \mathrm{d}\mu(x).$$

Por la desigualdad de Young, $\forall x \in \Omega : \left|\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)\right| \leq \dfrac{\left|\widehat{f}(x)\right|^p}{p} + \dfrac{|\widehat{g}(x)|^q}{q}$.

$$\begin{aligned}\implies \|f \cdot g\|_1 &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p}\int_\Omega \left|\widehat{f}(x)\right|^p \mathrm{d}\mu(x) + \frac{1}{q}\int_\Omega |\widehat{g}(x)|^q \, \mathrm{d}\mu(x)\right) = \\ &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q .\end{aligned}$$

■

Proposición 1.2.4 (Desigualdad de Minkowski). *Sea $1 \leq p \leq \infty$ y $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$*

$$\implies \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p .$$

***Demostración*:** Dividimos la demostración en tres casos excluyentes:

I. Si $p = 1$, entonces podemos aplicar directamente la desigualdad triangular de $|\cdot|$:

$$\begin{aligned}\|f+g\|_1 &= \int_\Omega |f(x)+g(x)|\,\mathrm{d}\mu(x) \overset{\triangle}{\leq} \int_\Omega \big[\,|f|+|g|\,\big]\,\mathrm{d}\mu(x)\\ &\overset{\text{lineal}}{=} \int_\Omega |f|\,\mathrm{d}\mu(x) + \int_\Omega |g|\,\mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_1 + \|g\|_1 .\end{aligned}$$

II. Si $1 < p < \infty$, entonces

$$\begin{aligned}|f(x)+g(x)|^p &= |f(x)+g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\\ &= |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1} + |g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1} .\end{aligned} \tag{1.1}$$

Integrando el primer sumando del lado derecho, obtenemos

$$\begin{aligned}\int_\Omega |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x) &\overset{\text{Hölder}}{\leq} \|f\|_p \left\| |f+g|^{p-1} \right\|_q =\\ &\leq \|f\|_p \left[\int_\Omega |f+g|^{(p-1)q}\,\mathrm{d}P\right]^{1/q} =\\ &\leq \|f\|_p \left[\int_\Omega |f+g|^{p}\,\mathrm{d}P\right]^{\frac{1}{p}\cdot\frac{p}{q}} = \|f\|_p \Big(\|f+g\|_p\Big)^{p/q}.\end{aligned} \tag{1.2}$$

Entonces, como consecuencia de (1.1) y (1.2), deducimos que

$$\begin{aligned}\|f+g\|_p^p &\overset{(1.1)}{=} \int_\Omega |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x) + \int_\Omega |g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x)\\ &\overset{(1.2)}{\leq} \|f\|_p \|f+g\|_p^{p/q} + \|g\|_p \|f+g\|_p^{p/q} = \|f+g\|_p^{p/q}\Big[\|f\|_p + \|g\|_p\Big] .\\ \iff \|f+g\|_p^{p-p/q} &= \|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p .\end{aligned}$$

III. Si $p = \infty$, entonces tomamos

$$A_1 \subset \Omega : \|f\|_\infty = \sup_{x\in A_1^c} |f(x)| \quad \text{y} \quad A_2 \subset \Omega : \|g\|_\infty = \sup_{x\in A_2^c} |g(x)| .$$

Definimos $A := A_1 \cup A_2$, entonces

$$\begin{aligned}\|f\|_\infty + \|g\|_\infty &= \sup_{x\in A_1^c} |f(x)| + \sup_{x\in A_2^c} |g(x)| \geq \sup_{x\in A^c} |f(x)| + \sup_{x\in A^c} |g(x)|\\ &\geq \sup_{x\in A^c} \big[\,|f(x)|+|g(x)|\,\big] \underset{\triangle}{\geq} \sup_{x\in A^c} |f(x)+g(x)|\\ &\geq \inf_{\substack{B\in\Sigma\\ \mu(B)=0}} \sup_{x\in B^c} |f(x)+g(x)| = \|f+g\|_\infty .\end{aligned}$$

Como se ha demostrado en los tres casos, se tiene que $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$. ■

Lema 1.2.5. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$*

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p/_{\sim} \text{ es un espacio vectorial normado con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g$ c.t.p..

Demostración: El Lema 1.2.1 nos dice que $\mathcal{L}^p(\mu)$ es un espacio vectorial. Por lo tanto, L^p también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de norma:

(i) $\forall f \in L^p : \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu\right)^{1/p} \geq 0 \wedge \|f\|_p = 0 \iff f = 0$ c.t.p.

(ii) $\forall f \in L^p : \forall \lambda \in \mathbb{R}$ o $\mathbb{C} : \|\lambda f\|_p = \left(\int_X |\lambda f|^p \, \mathrm{d}\mu\right)^{1/p} = |\lambda| \left(\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu\right)^{1/p} = |\lambda| \, \|f\|_p$.

(iii) $\forall f, g \in L^p : \|f + g\|_p \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Minkowski}}}{\leq} \|f\|_p + \|g\|_p$.

■

1.2.1 Espacios L^p para $0 < p < 1$

Ejemplo 1.2.1. Sea $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ y $\mu = m$ la medida de Lebesgue. Consideremos las funciones $f = \mathbb{1}_{[0,1]}$ y $g = \mathbb{1}_{[1,2]}$. Entonces $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y $\|f + g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$.

Por tanto, para que se cumpla la desigualdad triangular, necesitamos $2^{\frac{1}{p}} \leq 2 \iff p \geq 1$.

A pesar de que $\|\cdot\|_p$ no es una norma para $0 < p < 1$, sí que podemos definir una métrica.

Lema 1.2.6. *Sea $p \in (0, 1)$, entonces $\forall t \geq 0 : (1 + t)^p \leq 1 + t^p$.*

Demostración: Basta probar que $\varphi(t) = (1 + t)^p - 1 - t^p$ define una función decreciente en $\mathbb{R}_+$ y $\varphi(0) = 0$. ■

Teorema 1.2.7. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $0 < p < 1$,*

$$\implies \forall f, g \in L^p(X, \Sigma, \mu) : d_p(f, g) := \int_X |f - g|^p \, \mathrm{d}\mu$$

define una métrica en $L^p(X, \Sigma, \mu)$.

Demostración: Solo falta probar la desigualdad triangular. Por el lema anterior, tenemos

que $\forall a, b \in \mathbb{R}_+ : (a+b)^p \leq a^p + b^p$. Sean $f, g, h \in L^p$, entonces

$$\begin{aligned} d_p(f,h) &= \int_X |f-h|^p \, \mathrm{d}\mu \overset{\triangle}{\leq} \int_X (|f-g| + |g-h|)^p \, \mathrm{d}\mu \\ &\leq \int_X |f-g|^p \, \mathrm{d}\mu + \int_X |g-h|^p \, \mathrm{d}\mu = d_p(f,g) + d_p(g,h). \end{aligned}$$

■

1.3 Inclusiones entre espacios L^p

Ejemplo 1.3.1. En $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$, consideramos $f(x) = x^{-1/q} \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$ con $q \in (1, \infty)$. Entonces, si $p \in [1, q)$, tenemos que

$$\|f\|_p = \left(\int_0^1 x^{-p/q} \, \mathrm{d}x \right)^{1/p} = \left[\frac{x^{1-p/q}}{1 - p/q} \right]_0^1 = \frac{1}{1 - p/q} < \infty.$$

Por tanto, $f \in L^p(\mathbb{R})$ pero $\|f\|_q = \infty \implies f \notin L^q(\mathbb{R})$.

Ejemplo 1.3.2. En $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ consideramos $g(x) = x^{-1/p} \mathbb{1}_{(1,\infty)}(x)$ con $p \in [1, \infty)$. Entonces, si $q \in (p, \infty)$, tenemos que

$$\|g\|_q = \left(\int_1^\infty x^{-q/p} \, \mathrm{d}x \right)^{1/q} = \frac{1}{q/p - 1} < \infty.$$

Por tanto, $g \in L^q(\mathbb{R})$ pero $\|g\|_p = \infty \implies g \notin L^p(\mathbb{R})$.

Proposición 1.3.1. *Sean $1 \leq p < q < r \leq \infty$, entonces*

$$L^p \cap L^r \subset L^q \subset L^p + L^r. \tag{1.3}$$

Como $\frac{1}{r} < \frac{1}{q} < \frac{1}{p}$, existe $\theta \in (0,1)$ tal que $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{r} + \frac{\theta}{p}$ y se cumple que

$$\forall f \in L^p \cap L^r : \|f\|_q \leq \|f\|_p^\theta \cdot \|f\|_r^{1-\theta}. \tag{1.4}$$

***Demostración*:** Veamos primero la parte derecha de (1.3). Sea $f \in L^q$, entonces

$$f = g + h \quad \text{con} \quad g(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)|>1\}}(x) \quad \wedge \quad h(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)|\leq 1\}}(x).$$

- Si $|f(x)| > 1$, tenemos que $|g(x)|^p = |f(x)|^p = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{p-q} \leq |f(x)|^q$ porque $p - q < 0$. Entonces, $\|g\|_p \leq \|f\|_q < \infty \implies g \in L^p$.
- Si $|f(x)| \leq 1$, tenemos que $|h(x)|^r = |f(x)|^r = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{r-q} \leq |f(x)|^q$ porque $r - q > 0$. Entonces, $\|h\|_r \leq \|f\|_q < \infty \implies h \in L^r$.

La parte izquierda de (1.3) se deduce de (1.4), que probamos a continuación.Sea $f \in L^p \cap L^r$.

- Si $r < \infty$, por la desigualdad de Hölder con $p_1 = \frac{r}{(1-\theta)q}$ y $q_1 = \frac{p}{\theta q}$ exponentes conjugados, tenemos que

$$\begin{aligned}
\|f\|_q^q &= \int_X |f|^q \,\mathrm{d}\mu = \int_X |f|^{(1-\theta)q} \cdot |f|^{\theta q} \,\mathrm{d}\mu \\
&\overset{\text{Hölder}}{\leq} \left(\int_X |f|^{p_1(1-\theta)q} \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p_1} \cdot \left(\int_X |f|^{q_1\theta q} \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/q_1} = \\
&\leq \left(\int_X |f|^r \,\mathrm{d}\mu\right)^{(1-\theta)q/r} \cdot \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{\theta q/p} = \|f\|_r^{(1-\theta)q} \cdot \|f\|_p^{\theta q}.
\end{aligned}$$

- Si $r = \infty$, lo dejamos como ejercicio.

■

Proposición 1.3.2. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $1 \leq p < q \leq \infty$*

$$\implies \|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \cdot \|f\|_q.$$

En consecuencia, $L^q(X, \Sigma, \mu) \subset L^p(X, \Sigma, \mu)$.

1.4 Completitud de los espacios L^p

Definición 1.4.1 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ es de Cauchy $\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

Ejercicio 1.4.1. Demuestra que toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ está acotada.

Definición 1.4.2 (Completitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall\, (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Definición 1.4.3 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach} \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

Teorema 1.4.1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$*

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p/\sim \text{ es un espacio de Banach con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g$ *c.t.p..*

Demostración: Por Lema 1.2.5 sabemos que L^p es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que L^p es completo con $d(f,g) := \|f-g\|_p$.

Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión de Cauchy, es decir, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geq N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$. Queremos ver que $\exists f \in L^p : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso I. $(1 \leq p < \infty)$ Tomando $\varepsilon = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \ldots$, podemos encontrar una sucesión creciente de naturales $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_p < 2^{-k}$. Definimos la sucesión $(g_m)_{m\in\mathbb{N}}$

$$\forall m \in \mathbb{N} : g_m(x) := \sum_{k=1}^{m} \left|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right|.$$

Entonces, podemos aplicar la desigualdad de Minkowski:

$$\|g_m\|_p = \left\|\sum_{k=1}^{m} \left|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right|\right\|_p \overset{\text{Minkowski}}{\leq} \sum_{k\in\mathbb{N}_m} \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_p < \sum_{k=1}^{m} 2^{-k} < 1. \tag{1.5}$$

Definimos $\forall x \in X : g(x) := \lim_m g_m(x)$ y, por el teorema de la convergencia monótona,

$$\int_X (g(x))^p \,\mathrm{d}\mu(x) = \int_X \lim_{m\to\infty} (g_m(x))^p \,\mathrm{d}\mu(x) \overset{\text{TCM}}{=} \lim_{m\to\infty} \int_X (g_m(x))^p \,\mathrm{d}\mu(x) \overset{(1.5)}{<} 1.$$

Esto significa que $g \in L^p(X, \Sigma, \mu)$ y, en particular, $g(x) < \infty$ c.t.p. Además, se tiene que

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left|f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\right| \text{ para c.t.p. } x \in X.$$

Entonces, la serie dada por $\forall k \in \mathbb{N} : f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\right)$ converge absolutamente en c.t.p. $x \in X$ a una función $f(x)$. Es decir,

$$f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\right) = f_{n_m}(x) \implies \lim_{m\to\infty} f_{n_m}(x) = f(x) \text{ c.t.p.} \tag{1.6}$$

Si $m \geq N$, podemos aplicar el Lema de Fatou:

$$\int_X |f - f_m|^p \,\mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{k\to\infty} |f_{n_k} - f_m|^p \,\mathrm{d}\mu \overset{\text{Fatou y (1.6)}}{\leq} \liminf_{k\to\infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p \,\mathrm{d}\mu \leq \varepsilon^p. \tag{1.7}$$

Por tanto, como $m \geq N$, tenemos que $f - f_m \in L^p$, luego $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$.

De (1.7) se deduce que $\|f - f_m\|_p \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$ y, por tanto, $f_m \xrightarrow[m\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso II. $(p = \infty)$ Como $\|f_n - f_m\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x\in X} |f_n(x) - f_m(x)|$, existe $A \subset X$ tal que

$\forall x \in A : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ y $\mu(X \setminus A) = 0$. Entonces, $\forall x \in A$, $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Como $\mathbb{K}$ es completo, $\forall x \in A : \exists f(x) := \lim_n f_n(x)$.

Por tanto, $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\|_\infty < M$. Sea $\forall n \in \mathbb{N} : B_n := \{x \in X : |f_n(x)| > M\}$. Entonces, $\mu(B_n) = 0$. Sea $B := \bigcup_n B_n$, entonces

$$0 \leq \mu(B) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(B_n) = 0 \implies \mu(B) = 0.$$

Además, si $x \in B^{\mathsf{c}}$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq M$. Definimos por tanto

$$\forall x \in X : f(x) := \begin{cases} \lim_n f_n(x), & x \in A \cap B^{\mathsf{c}} \\ 0, & x \in (A \cap B^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} = A^{\mathsf{c}} \cup B \end{cases}$$

Observamos que $0 \leq \mu\left(A^{\mathsf{c}} \cup B\right) \leq \mu(A^{\mathsf{c}}) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$. Como $\forall x \in B^{\mathsf{c}} : |f(x)| \leq M$, tenemos que $\|f\|_\infty \leq M$, luego $f \in L^\infty$. Además, si $x \in A$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ cuando $n \geq N$. Por tanto, $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ cuando $n \geq N$, luego concluimos que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{L^\infty} f$. ■

Proposición 1.4.2. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty)$ y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión convergente a $f \in L^p$*

$$\implies \exists\, (f_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset (f_n)_{n\in\mathbb{N}} : \lim_{k\to\infty} f_{n_k}(x) = f(x) \text{ c.t.p. } x \in X.$$

***Demostración*:** Como $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente, es de Cauchy. Por tanto, $\exists g \in L^p$ tal que $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = g(x)$ c.t.p. $x \in X$. ■

1.5 Espacios de sucesiones

Sea A un conjunto numerable infinito y totalmente ordenado. En él, consideramos la σ-álgebra $\mathcal{P}(A)$ y la medida μ dada por $\forall S \in \mathcal{P}(A) : \mu(S) = |S|$. El espacio de medida $(A, \mathcal{P}(A), \mu)$ se llama **espacio de conteo**.

Sea $p \in [1, \infty]$, entonces $\ell^p := L^p(A, \mathcal{P}(A), \mu) = \{\overline{a} = (a_n)_n : \sum_{n=1}^\infty |a_n|^p < \infty\}$ se llama **espacio de sucesiones**. Por el Equation (1.5), sabemos que ℓ^p es un espacio de Banach con la norma dada por $\|\overline{a}\|_p = \left(\sum_{n=1}^\infty |a_n|^p\right)^{1/p}$.

Proposición 1.5.1. *Sean $1 < p < r \leq \infty$, entonces $\ell^p \subset \ell^r$ y $\forall \overline{a} \in \ell^p : \|\overline{a}\|_r \leq \|\overline{a}\|_p$.*

***Demostración*:** Vamos a dividir la demostración en dos casos:

Caso I. $(r = \infty)$

■

Definición 1.5.1. $c_0(\mathbb{N}) := \{\overline{a} = (a_n)_n : \lim_{n\to\infty} a_n = 0\}$ es el espacio de las **sucesiones que tienden a cero**.

Proposición 1.5.2. *El espacio* $(c_0(\mathbb{N}), \|\cdot\|_\infty)$ *es de Banach.*

***Demostración*:** Sea $\left(\overline{a}^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $c_0(\mathbb{N})$. Como $c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty$, $\left(\overline{a}^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en ℓ^∞ y, como ℓ^∞ es de Banach, existe $\overline{b} \in \ell^\infty$ tal que $\lim_{k\to\infty} \overline{a}^k = \overline{b}$ en ℓ^∞.

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq k_0 : \left\|\overline{a}^k - \overline{b}\right\|_\infty < \varepsilon.$$

Solo falta probar que $\overline{b} \in c_0(\mathbb{N})$ (i.e. $\lim_n b_n = 0$). Como $\overline{a}^{k_0} = (a_n^{k_0})_n \in c_0(\mathbb{N})$, entonces

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{k_0} = 0 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \left|a_n^{k_0}\right| < \varepsilon.$$

Por tanto, si $n \geq n_0$, $|b_n| \leq \left|b_n - a_n^{k_0}\right| + \left|a_n^{k_0}\right| \leq \left\|\overline{b} - \overline{a}^{k_0}\right\|_\infty + \left|a_n^{k_0}\right| < 2\varepsilon$. ■

1.6 Funciones convexas. Desigualdad de Jensen

Definición 1.6.1 (Función convexa). Sea $\varphi\colon I \longrightarrow \mathbb{R}$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo,

$$\phi \text{ es convexa en } I \iff \forall a, b \in I, \lambda \in [0,1] : \varphi\big((1-\lambda)a + \lambda b\big) \leq (1-\lambda)\varphi(a) + \lambda\varphi(b).$$

Proposición 1.6.1. *Sea* $f\colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *con* I *un intervalo, entonces son equivalentes:*

(a) f *es convexa en* I.

(b) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \dfrac{f(c) - f(a)}{c - a}$.

(c) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \dfrac{f(c) - f(b)}{c - b}$.

(d) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \dfrac{f(c) - f(b)}{c - b}$.

***Demostración*:** Se deja como ejercicio. ■

Proposición 1.6.2. *Sea* $\varphi\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *una función, entonces*

(1) $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \implies \varphi$ *es convexa* $\iff \varphi'$ *es creciente.*

(2) $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \implies \varphi$ *es convexa* $\iff \varphi'' \geq 0$.

(3) *φ convexa $\implies$ φ continua.*

Teorema 1.6.3 (Desigualdad de Jensen). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de probabilidad, $\varphi\colon I \to \mathbb{R}$ una función convexa en el intervalo $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ y $f\colon X \to I$ medible*

$$\implies \varphi\left(\int_X f \,\mathrm{d}\mu\right) \leq \int_X \varphi(f) \,\mathrm{d}\mu.$$

***Demostración*:** Sea $x_0 := \int_X f \,\mathrm{d}\mu$, entonces $a \leq \inf_{x\in X} f(x) \leq x_0 \leq \sup_{x\in X} f(x) \leq b$.

Definimos $\beta := \sup\limits_{a<x<x_0} \dfrac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x}$. Como φ es convexa, para $y \in (x_0, b)$ tenemos que

$$\frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0} \implies \beta \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0}.$$

Esto significa que $\forall y \in (x_0, b) : \varphi(y) \geq \beta(y - x_0) + \varphi(x_0)$. Por definición de β, también se cumple que $\forall x \in (a, x_0) : \varphi(x) \geq \beta(x - x_0) + \varphi(x_0)$.

$$\implies \forall s \in (a, b) : \varphi(s) \geq \beta(s - x_0) + \varphi(x_0).$$

Tomando $s = f(x)$, e integrando, obtenemos que

$$\begin{aligned}\int_X \varphi(f(x)) \,\mathrm{d}\mu(x) &\geq \int_X \beta\,(f(x) - x_0) \,\mathrm{d}\mu(x) + \int_X \varphi(x_0) \,\mathrm{d}\mu(x) = \\ &\geq \cancel{\beta \int_X f(x) \,\mathrm{d}\mu(x)} - \cancel{\beta x_0 \mu(X)} + \varphi(x_0)\mu(X) = \varphi\left(\int_X f \,\mathrm{d}\mu\right).\end{aligned}$$

■

Ejemplos 1.6.1 (de funciones convexas).

$\boxed{1}$ $\varphi(x) = e^x$ es convexa en cualquier intervalo de $\mathbb{R}$.

$\boxed{2}$ $\forall p \geq 1 : \varphi(x) = x^p$ es convexa en cualquier intervalo de $\mathbb{R}_+$.

$\boxed{3}$ $\varphi(x) = -\log x$ es convexa en $(0, \infty)$.

Ejercicio 1.6.2. Sean $\{y_i\}_{i\in\mathbb{N}_n} \subset \mathbb{R}_+$. Demuestra que $\left(\prod\limits_{i=1}^{n} y_i\right)^{1/n} \leq \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} y_i$.

***Solución*:** Tomamos $X = \mathbb{N}_n$, $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}_n)$ y μ dada por $\forall S \subset \mathbb{N}_n : \mu(S) = {}^{|S|}\!/_{n}$.

Consideramos la función convexa $\varphi(x) = e^x$ y la función Σ-medible dada por $\forall i \in \mathbb{N}_n$:

$f(i) = \log y_i$. Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\varphi\left(\int_X f \,\mathrm{d}\mu\right) \leq \int_X \varphi(f)\,\mathrm{d}\mu \iff \exp\left(\sum_{i=1}^n \frac{\log y_i}{n}\right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{e^{\log y_i}}{n}$$

$$\iff \prod_{i=1}^n e^{\frac{\log y_i}{n}} \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i \iff \left(\prod_{i=1}^n y_i\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n y_i. \qquad \blacksquare$$

Corolario 1.6.4. *Sean $q, p \in [1, \infty)$ con $p \leq q$ y $X \in \mathcal{L}^p(\mathbb{P})$*

$$\implies X \in \mathcal{L}^q(\mathbb{P}) \wedge \|X\|_p \leq \|X\|_q.$$

***Demostración*:** El caso $p = q$ es trivial. Supongamos $p < q$ y definimos

$$\varphi(t) := \begin{cases} t^{q/p} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases} \overset{q>p}{\underset{\downarrow}{\implies}} \varphi \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ y convexa.}$$

Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\varphi\left(\mathbb{E}\left[|X|^p\right]\right) \leq \mathbb{E}\left[\varphi\left(|X|^p\right)\right] = \mathbb{E}\left[|X|^q\right] = \|X\|_q^q$$

Ahora bien, como $\varphi\left(\mathbb{E}\left[|X|^p\right]\right) = \left(\mathbb{E}\left[|X|^p\right]\right)^{q/p} = \|X\|_p^q$, se tiene que $\|X\|_p \leq \|X\|_q$. $\blacksquare$

1.7 Aproximación en L^p por funciones continuas

Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, consideramos el espacio de las funciones simples:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}(X, \Sigma) := \left\{\sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{R} \wedge A_i \in \Sigma\right\}.$$

Lema 1.7.1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to [0, \mathbb{R}]$ medible*

$$\implies \exists (s_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{S} : \forall x \in X : 0 \leq s_n(x) \leq s_{n+1}(x) \leq f(x) \wedge \lim_{n\to\infty} s_n(x) = f(x).$$

***Demostración*:** Descomponiendo "en filas" la imagen de f, tenemos que la siguiente sucesión cumple las condiciones de la proposición:

$$\forall n \in \mathbb{N} : s_n := \sum_{m=0}^{n2^n} \frac{m}{2^n} \mathbb{1}_{E_{n,m}} \text{ con } E_{n,m} := \left\{x \in X : \min(f(x), n) \in \left[\frac{m}{2^n}, \frac{m+1}{2^n}\right)\right\}$$

Se tiene que $\forall n \in \mathbb{N} : s_n$ es simple por ser suma finita de funciones características escaladas. Veamos que es creciente. Sea $x \in X$ y $y = f(x)$.

- $y = \infty \implies s_n = n \implies \forall n \in \mathbb{N} : s_n \leq s_{n+1}$.

$-\ y < \infty \implies s_n(x) = \dfrac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$ y queremos ver que $\dfrac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \dfrac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$.

$$\frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > y \geq \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$$

$$\implies \left\lfloor (n+1)2^{n+1} \right\rfloor + 1 > 2 \lfloor n2^n \rfloor \implies \left\lfloor (n+1)2^{n+1} \right\rfloor \geq 2 \lfloor n2^n \rfloor$$

$$\implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{2 \lfloor n2^n \rfloor}{2^{n+1}} = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies s_{n+1}(x) \geq s_n(x) \implies s_{n+1} \geq s_n.$$

■

Proposición 1.7.2. *Sea $p \in [1, \infty)$ y (X, Σ, μ) un espacio de medida*

$$\implies \mathcal{S} \cap L^p \text{ es denso en } L^p.$$

***Demostración*:** Queremos probar que $\forall f \in L^p, \varepsilon > 0 : \exists s \in \mathcal{S} \cap L^p : \|f - s\|_p < \varepsilon$.

Basta probarlo para $f \in L^p$ tal que $f \geq 0$. Tomamos $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ la sucesión dada por el Lema 1.7.1. Como $|s_n - f|^p \leq (|s_n| + |f|)^p \leq 2\,|f|^p$, entonces $|s_n - f|^p \in L^p$. Luego, por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{n \to \infty} \|s_n - f\|_p^p = \lim_{n \to \infty} \int_X |s_n - f|^p \,\mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{n \to \infty} |s_n - f|^p \,\mathrm{d}\mu = 0.$$

■

Consideramos $X = \mathbb{R}$, $\mu = m$ la medida de Lebesgue y $\Sigma = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

$$C_c(\mathbb{R}) := \{f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} : \operatorname{supp} f \text{ es compacto}\}$$

donde $\operatorname{supp} f := \overline{\{x \in \mathbb{R} : f(x) \neq 0\}}$ es el soporte cerrado de f.

Teorema 1.7.3. *$C_c(\mathbb{R})$ es denso en $L^p(\mathbb{R}, m)$ para todo $p \in [1, \infty)$.*

Observación 1.7.1. Tenemos que $C_c(\mathbb{R}) \subset L^p(\mathbb{R}, m)$ porque si $g \in C_c(\mathbb{R})$, entonces $M = \max_{x \in \mathbb{R}} |g(x)| < \infty$ y $K = \operatorname{supp} g$ es acotado, luego

$$\|g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |g|^p \,\mathrm{d}m = \int_K |g|^p \,\mathrm{d}m \leq M^p \cdot m(K) < \infty.$$

Observación 1.7.2. El teorema anterior no es cierto para $p = \infty$. Si consideramos $f \equiv 1$, entonces $f \in L^\infty(\mathbb{R}, m)$ pero si $g \in C_c(\mathbb{R})$, entonces $\|f - g\|_\infty = 1$.

Lema 1.7.4. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y sean $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$*

$$\implies \exists g \in C_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x).$$

Lema 1.7.5.